

KC桌面——外资精译

MS：权力博弈，AI、数据中心与地方反弹

2026年，随着新的暂停令出台，社区对数据中心建设的抵制加速，大部分变化发生在地方层面。这给成本和工期带来不确定性，并可能改变数据中心的地理分布。



图表 1

能源的未来：公司情况更新

MS2026年关键主题之一

MS2026年关键主题之一

能源政治是否会危及数据中心建设？读者应记得，我们早在5月就将人工智能相关资本支出列为支撑我们宏观环境展望的增长驱动力；MS估计2026年人工智能资本支出为8770亿美元。我们看到地方社区通过立法、暂停令等方式抵制数据中心建设，这引发了一个问题：此类反对是否限制了美国建设人工智能基础设施的程度？据估计，2025年有约1560亿美元的项目被取消或延迟，2026年第一季度已有1300亿美元。

为何消费者和地方社区抵制数据中心建设？反对意见主要分为三大类：(1) 对电费潜在影响的担忧，(2) 环境问题，包括用水和废热，(3) 大型建设项目对当地生活质量的影响，包括噪音、灰尘和交通。

暂停令正在蔓延，但多数是暂停而非禁令。大部分活动发生在地方层面，尽管州级立法提案也在增多。重要的是，绝大多数提案是暂停令而非彻底禁令。数据中心建设进展迅速，大多数社区希望争取更多时间考虑影响，而非永久禁止该活动。

其后果是多方面的，不仅涉及显而易见的行业——数据中心房地产研究信托产品以及美国电力和公用事业。同样相关的是对支持这些开发的融资生态系统的影响，以及美国在人工智能竞赛中相对于中国等国家的地位。

这对市场意味着什么？我们认为反对将给成本和工期带来上行不确定性，导致项目在美国各地分散布局，因为

Stephen C Byrd

MS国际有限公司+

Carolyn L Campbell

宏观环境学家

MS有限责任公司

Garro K Amerkanian

MS会并寻求与MS报告所覆盖的公司开展业务。因此，读者应意识到该公司可能存在利益冲突，影响MS的客观性。读者应将MS视为其研究决策的单一因素。

有关分析师认证及其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

美国仍是美国开发商的首选区域。从市场角度看，数据中心可能越来越多地采用现场发电，利好SEI、INIO和BE，而公开上市的主机托管数据中心房地产研究信托产品，包括公司观点更新的EQIX和评级为等权的DLR，应能相对免受政治反弹影响，因其规模小于新云或超大规模自有人工智能训练数据中心，且扮演社会关键基础设施的角色。从宏观角度看，在信贷领域，持续的数据中心反弹最终可能延长周期，并通过降低资本支出和融资需求来减少未来供应，但近期资本支出前置可能加剧本已存在的发行不确定性，尤其是考虑到人工智能生态系统推动了今年几乎所有的增量企业供应。在标的化信贷领域，现有资产支持标的和商业抵押贷款支持标的的交易看起来相对不受早期数据中心面临的政治挑战影响，而新建设节奏变化应有助于在关键再融资窗口前降低供应过剩不确定性。

宏观环境学家

宏观环境学家

Sam D Coffin 宏观环境学家

政治已变得与数据中心建设密不可分：我们将"能源政治"列为2026年值得关注的十大主题预测之一，特别是数据中心增长反弹加剧成为中期选举前关键分歧点的不确定性。可以肯定的是，这一情况迄今已显现：随着该问题在选民中关注度上升，第三方报告称2025年有约1560亿美元的项目被取消或延迟，2026年第一季度已有1300亿美元。这些地方反对声音在各州间愈发响亮，联邦层面的立法者现在也开始为此引入立法。如果这些成为现实——或者即使地方反对仅局限于州层面但持续增长——那么我们认为实际人工智能资本支出低于我们2026年8770亿美元估计值的不确定性更大，这对公司各板块及宏观背景带来多重影响。

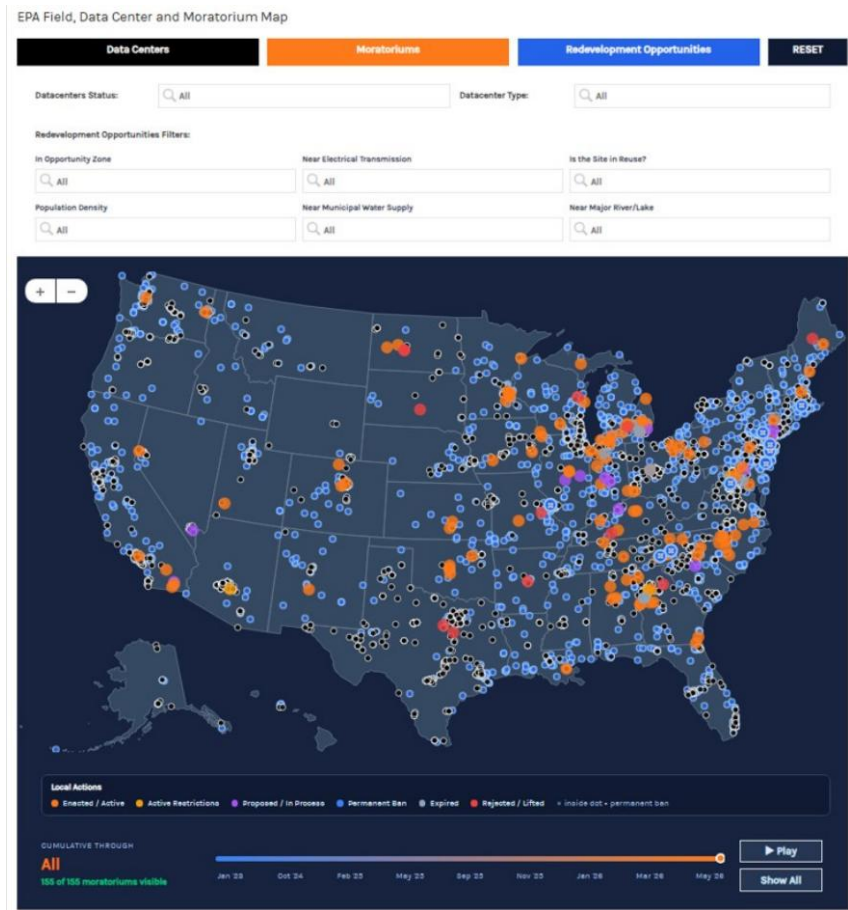
数据中心暂停令有先例可循，且正在州和地方层面扩大。可以肯定的是，越来越多的地区已通过或提议对数据中心项目设置护栏和限制：引入的护栏包括基础设施成本分摊要求、纳税人保护倡议、环境披露规则和分区变更。限制措施大多以临时暂停令的形式出现，影响未来项目或缺乏既得地位的项目。此外，尽管明确的公众反对往往更集中在蓝州和倾向民主党的选民中，但我们看到全州范围的数据中心暂停令提案在民主党三连胜州、共和党三连胜州和分治政府中大致均匀出现。重要的是，大多数努力旨在减缓——而非逆转——建设，因为许多这些政策举措是临时性的。

图表1：拟议的州级人工智能数据中心暂停令法案及政治分布

来源：全国州议会会议、MultiState、MS

追踪数据中心暂停令

我们在下文中追踪地方、州和联邦层面的反对努力，并鼓励读者点击下方互动地图以获取更多



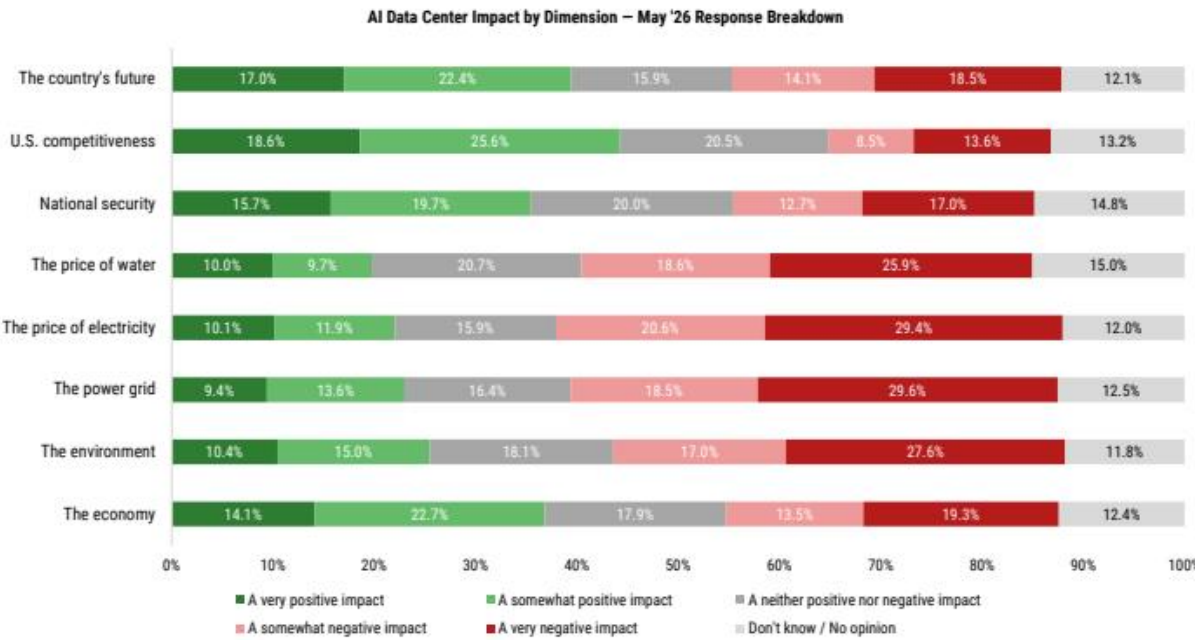
图表 2

图表2 数据中心暂停令互动地图 来源：AlphaWise网络情报、MS、451 Research、Interconnected Capital、美国环保署。

关于反对努力的详细信息。

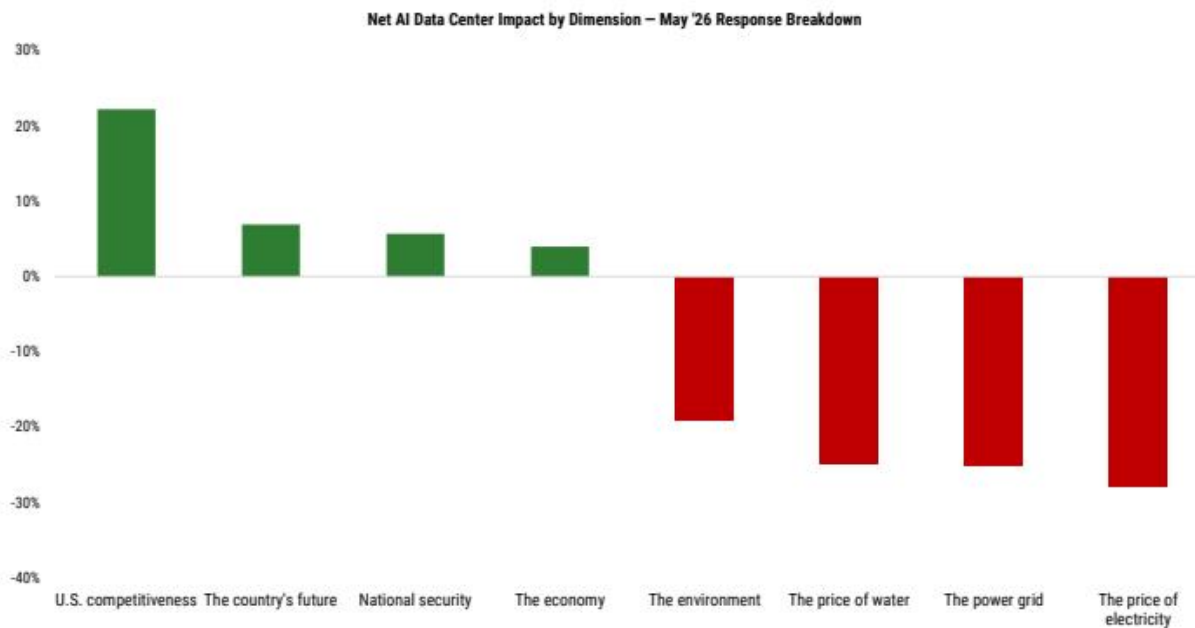
消费者调查数据反映出公众普遍对数据中心建设持一定限制态度。在Morning Consult近期的一项调查中，约半数受访者认为AI数据中心对电价和电网产生谨慎影响，而对水价和环境的担忧紧随其后，约为45%。自2025年10月以来，认为AI数据中心在大多数维度上产生谨慎影响的消费者比例有所上升，其中与水价和环境相关的担忧增幅最大。2026年5月，Morning Consult月度调查中支持停止数据中心建设（约45%）的受访者比例自2025年10月以来首次超过支持继续建设并扩大能源供应（约38%）的比例。选择“不知道/无意见”的比例基本保持稳定。

图表3：AI数据中心各维度影响（2026年5月）



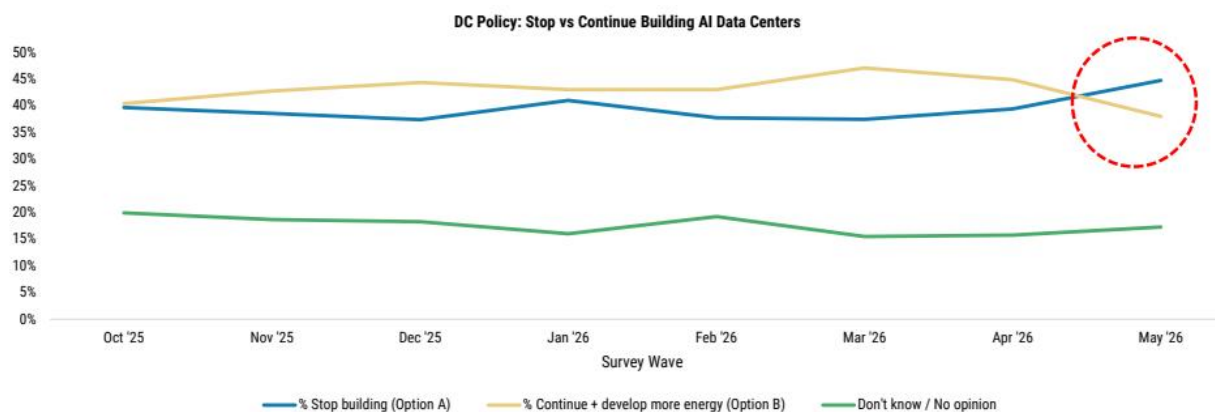
来源：Morning Consult, AlphaWise Web Intelligence

图 表 4：AI 数据 中 心 各 维 度 净 影 响 （2026 年 5 月）



来源：Morning Consult, AlphaWise Web Intelligence

图 表 5：数 据 中 心 政 策：停 止 建 设 vs 继 续 建 设 AI 数 据 中 心



图表 5

来源：Morning Consult, AlphaWise Web Intelligence

这些不确定性是否会危及美国在全球AI竞赛中的地位？如果地方政策努力要么1) 永久化并持续扩大，和/或2) 在联邦层面得到体现，那么我们认为美国在全球AI竞争格局中面临与中国保持同步的不确定性。然而，我们认为地缘政治现实难以忽视，因此联邦政府实质性阻碍美国数据中心建设的可能性较低。因此，我们认为有条件建设是更可能的结果：鉴于数据中心已融入AI竞争的物理层，我们认为项目可能面临严格审查、延迟，或需以某些环境或社区导向的让步为条件。

基于此，我们认为社区效益和地方宏观环境权衡日益重要，提高数据中心效率并解决社区关切的关键杠杆有三个

- 利用率：提高现有数据中心容量的利用率是提升效率最直接的方式之一，尤其是许多设施尽管资本密集，但利用率仅为30 – 40%。更好地利用现有基础设施可以减少对增量容量的需求，并提高已部署资本的整体回报率。
- 电力：数据中心可通过现场发电、需求响应和电网辅助服务来解决电力约束。通过结合可再生能源和储能、转移非关键工作负载、利用UPS电池支持电网频率，运营商可以提高韧性、减轻电网不确定性，并可能创造新的收入来源。
- 水：水资源效率正日益成为社区和运营的优先事项，政策正从直接限制转向数据中心用水的标准、披露、激励和绩效基准。这为液冷、水循环、废水处理、海水淡化和超纯水回收等技术创造了机遇，所有这些技术都能减少消耗，帮助运营商满足日益严格的可持续性要求。

宏观环境与市场影响

美国宏观环境影响：数据中心增长带来的不确定性并非全国性的电价突然冲击，而是更具粘性、更区域性的电价上涨不确定性。全国居民用电CPI仍高于疫情前趋势，我们预计中期内其同比涨幅将稳定在4 – 5%，因为数据中心需求加剧了潜在不确定性。最有力的证据来自区域层面：数据中心密集的市场，尤其是南大西洋/北弗吉尼亚地区，正经历更快的居民用电价格上涨和更高的批发电价。对消费者的影响可能不均衡且具有累退性，在数据中心负荷增长与已高企的电力负担、输电瓶颈及电网扩张缓慢相冲突的地区，可负担性不确定性最为严峻。

市场影响：我们认为，政治不确定性上升的环境正将成本分配转向大型负荷客户，并在并网和劳动力方面造成瓶颈。鉴于预计到2028年电力缺口约达38GW，我们认为数据中心倾向于将现场发电作为解决长周期（某些地区超过5年）问题的有吸引力方案，这对SEI、INIO和BE（均给予超配评级）应是利好。我们认为，上市托管数据中心REITs（超配EQIX，标配DLR）在很大程度上不受政治阻力影响，因为它们规模远小于超大规模/AI训练数据中心，且被视为关键基础设施。

固收影响：阻力显然会影响资本支出周期的时机和强度，要么将其拉长至更长时间，要么削减总研究需求。AI建设通过几个关键渠道塑造了多种信用形式（公司债、标的化产品、私募债）的市场叙事，包括：1) 不同渠道的大量债务供应，2) 随着数据中心债务板块和超大规模企业集中度上升，对AI主题的基础不确定性敞口增加，以及3) AI对脆弱行业的颠覆担忧，导致信用内部不同板块（如私募与公募）表现分化。阻力延迟或限制建设的

程度将对以下资产类别产生显著影响

- 信用债：拉长周期及降低研究需求最终会导致供应减少。考虑到今年公司债供应几乎全部“增量”来自AI生态系统，若资本支出及相关融资需求下降，持续的阻力可能意味着发行格局的显著逆转。此外，资本支出的前置可能在短期内加剧市场本已存在的供应不确定性。
 - 标的化信用：现有交易相对不受规划中或处于建设及电力采购早期阶段的数据中心所面临政治挑战的影响。我们认为，任何阻碍或减缓数据中心建设的因素对ABS和CMBS都是利好，因为这限制了供应过剩或过度建设的不确定性，尤其是在许多交易的再融资窗口期之前。
 - 市政债：阻力对信用有利；预计供应将增加。阻力意味着更平衡的税收激励交易。这可能带来数十亿美元的房产税收入——对信用有利。更高的成本可能鼓励更多开发商寻求免税资本，并促使更多市政公用事业公司预支能源需求。总体而言，这可能会推动新增1000亿美元的市政债供应。
- \- 随着较低算力的建设完成，颠覆时间线也被推迟，使企业和赞助商有更长的缓冲期来制定再融资方案。因此，在此情景下，实际违约率可能低于预期，而今年迄今表现落后的资产，如私募信贷/BDC、贷款，可能作为“反AI”交易获得关注。

地方反弹已导致约2860亿美元的数据中心项目被推迟或取消——并对以下领域产生影响
.....



图表 6



图表 7



图表 8

电力与公用事业



图表 9

信贷与融资



图表 10



图表 11

为何出现反弹？

反对意见主要分为三类



图表 12

对电费影响的担忧



图表 13



图表 14

环境担忧——用水与废热

地方生活质量——噪音、灰尘与交通

暂停，而非禁止。

大多数活动发生在地方层面， 尽管州级提案正在增加。建设速度过快， 大多数社区希望有更多时间来权衡影响——大多数努力旨在减缓而非逆转开发进程。

数据中心遭遇市政会议——关键数据

1560亿美元

2025年被取消或推迟的项目

1300亿美元



图表 15

已在2026年第一季度被取消或推迟



图表 16

8770亿美元

2026年AI资本支出预测目前面临不及预期的不确定性



图表 17



图表 18

已有州提出全州范围的暂停令



图表 19



图表 20

认为数据中心损害电价与电网



图表 21

消费者对AI数据中心的净情绪（按维度，%）



图表 22



图表 23



图表 24



图表 25



图表 26



图表 27



图表 28

美国主题：权衡AI数据中心政治

数据中心遭遇市政会议

各级政府立法活动增多以及地方反对声浪上升，是评估美国数据中心建设规模和速度的关键考量。根据追踪数据中心项目地方反对情况的数据中心观察（Data Center Watch），2025年估计有1560亿美元的项目被取消或推迟，仅2026年第一季度就有1300亿美元。虽然我们仍将电力、内存和劳动力短缺视为AI基础设施建设的瓶颈，但政治反弹正日益被视为数据中心开发的一个担忧。Bloom Energy的2026年中期脉搏调查发现，28%的开发商认为社区审查加剧是数据中心开发的障碍，这与电网升级成本相当，仅次于建设成本。

我们的分析师继续认为超大规模云服务商的资本支出预测存在上行空间，目前反映2026年超过8700亿美元，2027年超过1.3万亿美元。虽然联邦政府继续持支持态度，但越来越多的地区已通过或提议对数据中心项目设置护栏和限制。引入的护栏包括基础设施成本分摊要求、纳税人保护倡议、环境披露规则和分区变更。限制措施大多以临时暂停令的形式出现，影响未来项目或那些尚未获得既得地位的项目。尽管全州范围的暂停令尚未颁布，但已提议的计划也可能影响已获得许可的项目，甚至如果由州长签署，可能影响正在建设中的项目。即使没有政策行动，诉讼也足以导致开发商退出项目。另一方面，一些州正在增加激励措施以吸引数据中心。

我们评估全美各地的发展情况，以识别支持和反对的驱动因素，并评估它们对美国AI数据中心建设构成不确定性的潜力。我们认为反对意见将给成本和工期带来上行不确定性，导致项目在全美分散化，因为美国仍是美国

开发商的首选区域。值得注意的是，暂停令是临时措施，而监管AI数据中心的长期方法将决定建设如何展开。

图表6：超大规模云服务商与Neocloud资本支出预测 来源：MS

随着数据中心的主要市场日益集中且许可审批时间延长，各种来源表明数据中心项目正在地理上扩张。

- 戴德梁行最新的全球数据中心市场比较报告首次将达拉斯列为全球首要数据中心市场，其次是亚特兰Daiwa 弗吉尼亚。奥斯汀-圣安东尼奥和西德克萨斯州是领先的二级和三级市场。
- 皮尤研究中心报告称，67%的规划中数据中心位于农村地区，而目前87%的现有站点位于城市地区。超过三分之一的数据中心计划建在没有现有数据中心的县（39%），四分之三将在南部和中西部建设。

这表明，对于相当一部分AI数据中心开发而言，获取电力的时间优先于延迟问题，尽管核心市场可能因连接优势、现有光纤生态系统和靠近人口中心而仍有需求。训练站点可以更容易地优先考虑土地和电力，但推理也在推动对低延迟的区域性和分布式数据中心的需求。不断增长的二级和三级市场，如西德克萨斯州，以丰富的土地和电力资源吸引项目，但这些地区也开始出现反对意见并引入护栏。

追踪数据中心暂停令

我们在下文中追踪地方、州和联邦层面的反对努力，并鼓励读者点击下方的交互式地图以获取更多关于反对努力的详细信息。

图表7：数据中心暂停令交互式地图



图表 29

来源：AlphaWise网络情报、MS、451 Research、Interconnected Capital、EPA。

该地图工具提供以下数据集的概览

- 451 Research数据中心位置（截至2026年第一季度），包括所有者、运营状态和公用事业用电量（如有）。此数据集可切换以区分现有数据中心和仍处于规划或建设阶段的数据中心。鉴于已宣布的数据中心管道快速增长以及项目披露的不断演变，我们的分析应被视为该行业地理分布的时点快照，受限于当前可用数据。
- Interconnected Capital的暂停令追踪器，包括状态、时长和范围（截至2026年6月26日）。
- EPA的超级产品（和棕地）再开发地图，包括机会区（现有的再开发税收优惠）、与输电线路和水源的接近度、再利用状态和人口密度的切换选项。

4/18

规模化地理扩张涉及更多社区，并带来跨党派的新反对与支持来源。社区、州与全国优先事项（及时间表）之间的摩擦现在远比电价担忧更为广泛（尽管电价仍是首要问题，详见此处）。我们在下表中概述了各利益相关方暂停令背后的常见逻辑，并发现资源普遍紧张和大规模土地利用变化是社区、地方及州政府共同的关注点。需关注的关键因素包括农村社区担忧的扩大，以及城市和郊区。在支持数据中心项目的案例中，我们发现宏观环境发展是共同点，在依赖已不再活跃产业的地区最为强烈（尽管并非所有此类社区都欢迎数据中心）。联邦政府和环保局已支持将超级产品场地和棕地（通常是前工业用地）改造用于数据中心开发，发布了指南并努力加快全国范围内的清理和修复进程。环保局的地图和数据库（图表 8）允许用户筛选具有工业区划、道路、供水、光纤和能源基础设施，且与旨在吸引私人资本进入困境社区的“机会区”激励措施重叠的场地。尽管由于清理和修复成本及时间表，数据中心开发商仍主要瞄准未开发地，但在当地反对（尤其是反对将未开发地转为工业用途）的情况下，这些场地可能变得越来越可行。

图表 8：不同利益相关方的暂停令逻辑

来源：MS

政策行动：地方政府

对数据中心的抵制主要来自基层，城市、县和乡镇颁布暂停令、禁令和限制措施，大多是对附近项目的反应，尽管先发制人的行动正在增加。自 2023 年以来，已通过 300 多项暂停令（一个追踪器统计目前有 127 项有效），今年提案加速，限制措施现已触及 40 个州，涵盖所有地区和政治倾向。密歇根州、北卡罗来纳州和佐治亚州领先，大多数行动发生在市或县一级。提及的主要担忧是水和能源使用、分区和土地利用，以及环境和健康影响，而工具远不止暂停，还包括退让距离、噪音限制、水影响评估和公开听证要求。重要的是，大多数行动的临时性反映了需要时间来研究影响和建设能力，而非根本性的反对：CSIS 小组和布鲁金斯学会均指出，地方——尤其是规划人员有限的农村地区——正被迫做出快速、高不确定性的决策，而西雅图等大城市则利用暂停令来评估长期影响并追究各方责任。

具体措施的范围差异很大。许多暂停令仅暂停新提案的审议和批准，尽管有些也涵盖扩建或施工，而“数据中心”的定义范围从 AI 设施到电子邮件服务甚至电池存储。大城市倾向于有针对性的限制，例如亚特兰大禁止数据中心进入其 Beltline Overlay 区，几个辖区已豁免已在进行的项目，如肯塔基州博伊德县和俄克拉荷马州塔尔萨豁免了特定开发项目。密歇根州说明了反对如何围绕特定项目的经验聚集：那里已有 50 多个社区采取了行动，包括萨林镇，在一场关于前沿实验室场地的旷日持久的斗争以和解告终后，该镇颁布了暂停令，但该镇继续推动修改分区表明担忧依然存在。在光谱的另一端，出现了永久性和无限期禁令，从加利福尼亚州蒙特雷帕克市（第一个通过全民投票禁止数据中心的城市）到新泽西州，该州在永久禁令方面领先，部分原因是其《市政土地利用法》将暂停令限制在六个月，实际上迫使城镇走向全面禁令。除了资源不确定性和环境担忧，这些社区还提到保护乡村特色、风景和遗产。

地方领导人越来越多地超越自身边界寻求更大规模的解决方案。新泽西州有禁令的城镇官员呼吁全州范围的暂停令和监管，认为项目正在损害越来越多的社区。其他人则加入国际努力：在 6 月的伦敦气候行动周期间，40 位市长（其中一半来自美国城市，包括西雅图、芝加哥、菲尼克斯和迈阿密）签署了一项关于城市数据中心开发的协议。该协议并非禁止设施，而是提供了一条实现更清洁能源、更低成本和更健康社区的建设路线图，强调可持续性、社区参与以及跨城市的共享、可扩展解决方案。西雅图在维持自身暂停令的同时参与其中，体现了这场运动更广泛的姿态：试图平衡相互竞争的优先事项，而非彻底拒绝数据中心。

政策行动：各州

迄今为止，各州的行动集中在电网互联、成本分配、公用事业电价、税收优惠和许可加速方面。然而，2026 年前六周提交了 300 项州数据中心法案，15 个州提出了全州范围的暂停令，其他州则正在增加税收优惠以吸引数据中心。一些法案旨在暂停激励措施并引入指南，而暂停令则旨在完全暂停新的数据中心项目和/或推迟现有项目。纽约州目前最接近颁布全州暂停令，有待州长凯西·霍楚尔批准。全州范围的数据中心暂停令提案似乎并非主要是一党控制的结果，在民主党三连胜、共和党三连胜以及分治政府中大致均衡出现。同党控制可能会提高提案在程序上推进的几率，如在缅因州和纽约州所见，但目前的 15 个州样本仅提供了治理一致性效应的微弱证据。更强的解释似乎是地方对能源、水、基础设施、社区影响和公共补贴的担忧。根据 NCSL 的数据，8 项提案处于“已提出”、“已通过立法机构”或“继续”状态（其他提案以当前形式失败或被否决）。

在缅因州否决全州暂停令的决定中，地方考虑超越了总体政治一致性。今年早些时候，民主党州长否决了民主党控制的立法机构提出的暂停令提案，理由是特定城镇杰伊的地方宏观环境状况。在杰伊，一个拟议的数据中心（目前因开发商原因无限期搁置）将位于一个前造纸厂棕地，该厂曾是城镇的主要雇主。重要的是，州长总体上同意暂停数据中心的理念，缅因州其他城镇也是如此，并且只差一项豁免就批准了该提案。

图9：拟议的州级人工智能数据中心暂停法案及政治格局

来源：全国州议会会议、MultiState、MS

拟议的暂停法案若以当前形式通过，可能对在建项目产生影响。密歇根州正在审议的全州暂停法案可能将数据中心运营推迟至2027年4月，即使项目获准建设。佛蒙特州的S.205法案和宾夕法尼亚州的SB 1359法案也可能延迟已获许可的项目，因为这两项法案均未明确豁免先前颁发的许可证，且其监管对象是建设或运营行为，而不仅仅是新许可证的发放。南卡罗来纳州和特拉华州的法案范围较窄，主要影响仍需最终或额外批准的项目。大多数法案的期限为1至3年，而俄克拉荷马州提议将建设暂停至2029年，佛蒙特州则提议将数据中心暂停至2030年。一些州提出的暂停将持续到满足特定条件为止。例如，南卡罗来纳州目前正在委员会审议的法案包含以下措辞，旨在

“……禁止本州政府机构、县、市或行政区划接受或对数据中心的许可证或申请采取任何行动，直至州议会为本州新数据中心建立全面的监督和审批流程，并定义‘数据中心’。”

各州已颁布或推进其他措施，以指导和/或减缓人工智能数据中心的建设，力求平衡资源不确定性、成本分配、地方反对、宏观环境发展目标和税收潜力。

各州正在重新调整财政措施。三十八个州为数据中心提供税收优惠，但其中一些州正在修改现行政策。弗吉尼亚州保留了其核心的数据中心税收优惠，但新增了对数据中心征收每千瓦时0.011美元的临时电力消费税。其他州则暂停了现有激励措施。俄亥俄州暂停审议新的数据中心销售税豁免申请，同时立法者正在研究该行业的成本和收益，并考虑减少未来的豁免，同时为使用棕地或自带电力的项目保留更大的优惠。伊利诺伊州在制定更广泛的数据中心框架期间，也暂停了销售税豁免。亚利桑那州则实施了为期三年的销售税豁免暂停，同时明确允许项目继续建设，作为6月更广泛减税方案的一部分。另一方面，像堪萨斯州这样的州则设立了为期20年的州和地方税收豁免以吸引数据中心，但附带条件（例如最低研究门槛）。

各州继续为数据中心开发创造电力接入途径。

宾夕法尼亚州2024年的行政命令为选定的重大项目创建了协调的快速通道流程，使机构和申请人拥有更清晰的时间表和公开的进度追踪。在德克萨斯州，公用事业委员会于2025年通过了一项法案，指示ERCOT（该州独立电网运营商）为大负荷并网制定标准，同时平衡商业发展、系统可靠性以及电网基础设施成本搁浅的不确定性。此后，ERCOT正在实施一项备受关注的批处理策略，旨在缩短可行项目的时间表，同时减少投机性请求对输电规划的冲击。西弗吉尼亚州于2025年颁布了认证微电网框架，允许数据中心在将开发与表后或专用电力基础设施相结合时更快推进。该框架规定了州级认证、完整的高影响数据中心提交材料的14天审查期、对某些公用事业监管要求的豁免、通过数据宏观环境联络员进行州级协调，以及优先于许多地方分区、建筑许可和土地使用限制。在PJM，来自宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州、马里兰州和新泽西州的州长们支持“自带发电”概念，该概念将大负荷增长与符合条件的发电设施以及加快的并网审查相结合，但关键要素仍有待PJM的实施和电价流程。

消费者保护和更广泛的负责任发展条件正成为焦点。关键问题不再仅仅是数据中心是否会投入资本或创造就业，而是能否在不给其他客户带来可靠性不确定性或基础设施成本搁浅的情况下为其提供服务。新泽西州关于数据中心的综合计划将范围扩展到税收和电网规则之外，涵盖了社区福利、劳工、透明度和市政谈判标准。该计划要求数据中心接入新的清洁能源，为电网基础设施做出贡献，报告能源和水的使用情况，将成本从居民身上转移，支持社区福利协议，并以 prevailing wage 雇佣当地技工。德克萨斯州州长最近指示公用事业委员会和ERCOT在支持上述电力精简政策的同时，保护消费者免受电力成本上涨的影响。宾夕法尼亚州州长夏皮罗提出的GRID标准将州政府支持的条件设定为能源可负担性、透明度、劳动力承诺、环境保护，以及防止数据中心电网成本转嫁给现有用户。

政策行动：联邦层面

联邦政府已采取行动，通过简化许可、开放部分联邦场地用于数据中心和发电、鼓励新的能源基础设施支持人工智能，同时最近以自愿指导方针的形式应对日益增长的地方关切，以加快人工智能/数据中心的建设。

本届政府已推动简化与许可和土地可用性相关的流程。政府2025年的数据中心许可行政命令指示各机构简化联邦环境审查，加快合格项目的许可，推广棕地和超级产品场地，并授权适当的联邦土地用于数据中心建设及相关电力基础设施。能源部随后选择了爱达荷国家实验室、橡树岭、帕迪尤卡和萨凡纳河等联邦场地，用于潜在

的私营人工智能数据中心和能源发电项目。环保局也将拥有现有基础设施和工业区划的大型棕地场地列为人工智能和高性能计算数据中心的潜在候选地。

与此同时，联邦政府表示不打算为数据中心制定全国性的环境标准。据报道，环保局局长李·泽尔丁表示，环保局不会设定国家要求或建议，将用水、冷却设计和空气质量等问题留给各州和地方社区处理，因为各地区条件不同。本届政府强调，即使联邦机构加快许可并提供指导，若干环境和选址问题仍应由州和地方决策者决定。

在能源方面，联邦层面的推动与主要的电网和发电支持措施相配合。能源部今年早些时候宣布为佐治亚州和阿拉巴马州的南方公司子公司提供265亿美元贷款计划，旨在建设或升级超过16吉瓦的稳定电力，包括天然气发电、核能增容和许可证更新、水电现代化、电池储能，以及超过1300英里的输电和电网增强项目。白宫还推动了一项《纳税人保护承诺》，根据该承诺，主要人工智能和超大规模公司同意建设、引入或购买新电力，并为其数据中心所需的电网升级付费，以确保这些成本不会转嫁给家庭。

联邦能源监管委员会的最新举措反映了加快电力接入的另一项努力：联邦能源监管委员会在6月向其管辖下的所有六个区域电网运营商发布命令，要求其在60天内证明或改革连接数据中心和其他大负荷用户的电价规则。这些命令侧重于加快研究流程、成本透明度、避免成本转嫁给其他用户、共址和表后发电、灵活的大负荷服务以及邻近发电研究。

联邦层面的一些立法者正在提出反对意见。参议员伯尼·桑德斯和众议员亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯宣布了一项《人工智能数据中心暂停法案》，该法案将暂停人工智能数据中心的开发，直到国家保障措施解决人工智能安全、对工人的影响、公用事业价格、社区危害和环境影响等问题。另外，由参议员布卢门撒尔和霍利提出的两党《联邦电网可靠性基础设施与发展法案》将要求新数据中心使用独立于电网的电源，给予现有设施10年过渡期，并要求公用事业使用情况透明化。众议院能源和商业小组委员会也在6月推进了8项法案，涉及电力、电网、管道安全和数据中心相关法案，包括《纳税人保护法案》和《保护家庭免受人工智能数据中心能源成本影响法案》。这些法案已提交至众议院能源和商业委员会全体会议，但尚未成为法律。

调查显示：公司情况更新

调查数据显示，关于人工智能对各方面影响的情绪净出现变化，尽管对人工智能数据中心政策回应的看法在国家和地方层面存在差异。Morning Consult最近的一项调查中，约半数受访者认为人工智能数据中心对电价和电网产生谨慎影响，而对水价和环境的担忧紧随其后，约为45%。对电价的净情绪最为谨慎，为-28%。同时，消费者认为在与国家优先事项相关的领域有明显益处。约44%的人认为人工智能数据中心对美国竞争力有积极影响，其次是国家的未来，约为39%。对国家竞争力（+22%）、国家未来（+7%）、国家安全（+6%）和宏观环境（+4%）的净情绪为正面。自2025年10月以来，认为人工智能数据中心在大多数方面产生谨慎影响的消费者比例有所增加，其中对水价和环境的担忧增幅最大。67%的受访者表示人工智能数据中心至少对电价上涨负有一定责任，高于10月份的54%，但略低于4月份69%的高点。

在2026年5月，自2025年10月以来的月度Morning Consult调查中，首次有更多受访者支持“停止建设”（约45%）而非“继续建设同时开发更多能源”（约38%）的政策回应。选择“不知道/无意见”的受访者比例保持相对稳定。然而，当被问及更地方层面的问题时，更多受访者继续反对在其居住地附近禁止数据中心（约50%），而约39%支持，且差距在扩大。选择“不知道/无意见”的受访者比例从10月份的24%下降至约16%。

图表10：人工智能数据中心按维度影响（2026年5月） 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

图表11：人工智能数据中心按维度净影响（2026年5月） 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

图表12：数据中心政策：停止建设 vs 继续建设人工智能数据中心 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

图表13：您会反对还是支持在您附近建设人工智能数据中心？ 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

虽然将电价上涨归因于数据中心的情况因地区和电力市场类型而异，但电费账单仍是一个主要问题，尽管与其他方面的差距很小。案例研究中出现的担忧揭示了一个更大的相互关联问题网络，这些网络跨越了通常二元化

的政治、社会和宏观环境视角，并反映了直接的地方和家庭关切。

人口统计特征

Morning Consult的民调数据提供了关于对人工智能数据中心情绪的更详细人口统计特征。关于地方禁令的问题在共和党人、高收入选民和城市选民中获得了更多支持。在数据中心推高电价的背景下，全国性的“停止建设”与“继续建设同时开发更多能源”的框架在民主党人、低收入选民和农村选民中相对更受支持，且在5月份显著扩大。农村选民并非最有可能支持在其附近禁止数据中心，这与一些农村社区可能看到宏观环境发展好处的观点一致。然而，当问题围绕电价提出时，他们变得更加严格。高收入选民可能较少受到其所在地区数据中心宏观环境好处的激励。

在关于限制数据中心的每个问题上，回答的差异在15个百分点以内，而5月份城市、郊区和农村受访者对全国性停止建设问题的回答趋于一致。同一问题按政党路线和收入水平划分的回答差异超过10个百分点。5月份唯一持多数立场的类别是支持广泛“停止建设”政策的民主党人（52%）。上个月，大多数城市社区受访者支持地方禁令（约53%），但在5月份下降至43%。

图表14：数据中心政策：按收入阶层划分的停止建设比例随时间变化 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

图表15：按收入阶层划分的您附近数据中心禁令支持率随时间变化 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

图表16：数据中心政策：按社区类型划分的停止建设比例随时间变化 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

图表17：按社区类型划分的您附近数据中心禁令支持率随时间变化 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

图表18：数据中心政策：按政党划分的停止建设比例随时间变化 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

图表19：按政党划分的您附近数据中心禁令支持率随时间变化 来源：Morning Consult,AlphaWise Web Intelligence

案例研究中的其他社区关切

7/18

8000亿美元的数据中心资本支出有可能创造数十亿美元的房产税收入。挑战在于，地方政府最初欢迎数据中心的意愿造成了一种印象，即税收优惠过于微薄，而负外部性却是真实存在的。下面的案例研究探讨了这一动态，这强化了我们的观点：新数据中心项目的税收激励可能会变得更加有限。

社区声音在地方政府决策以及针对数据中心项目提起的法律诉讼案例中一直具有影响力。围绕数据中心的担忧相当普遍，在大多数情况下似乎超过了当地一些官员和开发商所呈现的益处。在某些地区，宏观环境发展前景（通常在后工业社区）确实成功地激发了人们对数据中心项目的支持。我们发现，只要宏观环境论据足够有力，这种支持可以跨越不同地区和政治倾向。重要的是，“双城记”的概念在多个地区盛行，即同一州内的城镇或县可能对数据中心持有不同态度，这凸显了精细化管理的重要性。

规模与土地。虽然38%的美国人已经居住在距离至少一个运营中数据中心5英里的范围内，但大量项目正快速涌入全国各地的社区，这甚至让那些并非根本反对的人也感到不堪重负。

- 一地数据中心过多：居民们引述称，虽然一个数据中心可能可以管理，但他们所在地区众多的数据中心项目则需要继续观察。像宾夕法尼亚州阿奇博尔德这样的小镇的例子，突显了规划中的数据中心项目相对于小镇本身的规模。如果建成，“重力项目”下的六个数据中心园区将覆盖该镇14%的土地。居民们对项目靠近住宅、潜在噪音、森林和动物栖息地破坏、靠近州立公园等问题表示担忧。

- 分区冲突：佐治亚州考维塔县的居民对将重工业引入他们特意选择居住的农村地区表示不满，这是针对“帆船项目”数据中心将800英亩林地重新分区的计划。在宾夕法尼亚州银泉镇，一位农民拒绝了数据中心开发商超过1500万美元的报价，反而为其261英亩的土地设立了永久保护地役权，确保该地产仍将作为农田使用。数据中心越来越被视为对自然景观的永久性改变，而非孤立的数字基础设施。

速度。阿奇博尔德的居民也强调，建设速度太快，带来了不确定性，导致议会成员辞职，甚至引发暴力事件。

- 绕过当地反馈和社区参与：在阿奇博尔德的例子中，“重力项目”根据宾夕法尼亚州2024年邀请宏观环境发展和基础设施项目的行政命令被快速推进。数据中心越来越多地寻求加快许可审批的方法，而电网接入时间线的延长是建设过程中最大的时间限制之一。
- 更短的许可审批时间线可能让社区措手不及，造成摩擦：最近的一项联邦能源管理委员会命令（下文讨论）和其他州级举措旨在简化许可审批时间线。项目也在寻求离网发电厂，以绕过漫长的电网连接时间线，61%的开发商将此命名为缓解瓶颈的主要策略。已有超过十几个配备离网发电厂的项目在一年内获得批准，全国范围内至少有57个项目正在提议或建设中。在俄亥俄州，自去年以来，电力项目审批可在45天内完成，无需举行公开听证会，并且有报道称，环境评估在施工开始后才向公众公开，这造成了速度优先于社区考量的印象。

虽然离网解决方案有助于减轻现有电网的不确定性，但快速推进也意味着社区认知、公开听证、审查和评估的时间减少，这对当地居民来说往往弊大于利。

透明度：公司情况更新

- 谈判可能在没有公众通知的情况下进行：居民们经常认为，在社区获得足够通知、细节或影响力之前，数据中心提案就已经在推进了。
- 围绕税收减免的保密协议尤其具有争议：在早期谈判涉及保密协议的情况下，反对声音尤其强烈。开发商辩称，出于土地、安全和商业原因，保密协议是必要的，尽管微软在2026年宣布，出于社区信任的考虑，将停止与地方政府使用保密协议。

虽然保密协议历史上在敏感的开发谈判期间保护了商业利益，但公众对数据中心日益增长的反对正在挑战这一先例，因为社区要求对严重影响当地资源的项目有更大的透明度。

资源与环境的影响

- 资源不确定性与价格上涨：各地区的消费者继续对数据中心消耗导致的电力和水价上涨表示担忧，我们在此详述。
- 污染：环境和民权组织越来越多地质疑数据中心开发，因为它对水、空气质量、能源使用和公共健康有潜在影响。超过60个组织呼吁新泽西州州长暂停数据中心项目，之后新泽西州发布了指导方针。在阿拉巴马州贝瑟默，当地居民和全国有色人种协进会环境与气候正义中心反对“奇迹项目”，理由是该项目对环境造成不确定性，尤其是在杰斐逊县本已污染的燃煤电厂的背景下。

生活质量：公司情况更新

- 不适与健康不确定性：健康担忧通常集中在支持数据中心的基础设施上，特别是柴油备用发电机、燃气发电、施工和排放。马萨诸塞州洛厄尔的居民因数据中心靠近而对其空气和水质表示担忧，以及由此对呼吸系统和其他不良健康影响。俄亥俄州希利亚德的居民在俄亥俄州环保局的一次听证会上表示反对，反对为一个拟建数据中心中的特定级别158台柴油备用发电机发放许可，这些发电机产生的颗粒物水平高于另一类发电机。噪音是另一个日益增长的担忧，全天候运行是社区反对的主要驱动力，距离中心几百英尺内的居民越来越多地报告睡眠不足和耳朵疼痛。
- 住宅价值。对房价的担忧反映了不确定性：附近的（数据）中心是否会因噪音、工业景观、交通或感知到的环境不确定性，导致房屋更难出售。在印第安纳波利斯的迪凯特镇，反对萨贝数据中心的居民担心该项目会

损害房产价值（由于水污染、噪音污染）。在怀俄明州的纳特罗纳县，反对普罗米修斯超大规模数据中心及相关临时营地提案的居民，对地下水、乡村特色和房产价值提出了担忧。

- 特色与历史保护。最大规模的数据中心辩论之一发生在弗吉尼亚州威廉王子县，拟建的综合体将在马纳萨斯国家战场公园边缘建造超过35个数据中心。经过五年的公众强烈反对，该提案被正式终止。密歇根州奥古斯塔镇的居民被引述反对数据中心，同时呼吁保护他们小镇的“乡村特色”。虽然战场案例主要因数据中心密度和历史原因发生在弗吉尼亚州，但对社区特色和景观的破坏在乡村和小城镇社区中普遍存在。
- 更广泛的人工智能焦虑。对人工智能的广泛担忧正日益塑造反数据中心的情绪，因为一些居民不仅将这些设施视为本地土地用途项目，更视其为支撑他们不信任的技术的物理基础设施。盖洛普2026年4月对1561名反对本地人工智能数据中心的美国成年人进行的调查发现，12%的人提到了就业或人工智能取代人类工人，4%的人被归类为“害怕人工智能/不信任它/人工智能将接管”，另有4%的人提到了人工智能对人类、社会、思维或人际交往的影响。一位公民反对俄克拉荷马州拟建的数据中心，并将该项目与监控（如人工智能面部识别）联系起来。随着人工智能更深入地融入就业、公共服务、通信和个人决策，对失业、监控、隐私、社会孤立和技术依赖的焦虑，可能会持续影响居民如何评估支撑其扩张的数据中心。

税收优惠：市政当局正在变化的算盘

随着州和地方政府对数据中心开发商变得更加怀疑，我们认为税收优惠可能会减少。这可能意味着数据中心将面临更高的税收和公用事业费用

- 在一种情景下，会出现一种新的平衡，数据中心获得的激励减少，并更快地过渡到缴纳全额房产税。
- 在另一种情景下，数据中心开发商会继续四处寻找最友好的地方管辖区，由于更难找到欢迎的政府合作伙伴，导致项目延迟。

8000亿美元的数据中心资本支出应能创造数十亿美元的房产税收入。早期的交易提供了激进的房产税减免，减免幅度高达房产税的70%或更多。仅佐治亚州、得克萨斯州和弗吉尼亚州这三个州，去年损失的销售税收入就可能超过30亿美元。尽管如此，我们能看到争论的双方都有道理。毕竟，如果房产税率发生变化，一个已建成的数据中心极不可能搬迁。这正是大多数市政当局希望纳入其房产税基的那种稳定的商业评估价值。

来源：Data Center Dynamics、地方新闻报道、Texas Monthly

宏观环境发展算盘：地方政府珍视商业和工业税基，因为它产生的收入超过了所提供的服务成本。工厂不会送他们的孩子去上学。

- 制造业岗位的工资高于平均水平，这意味着州和地方政府历来鼓励工业项目作为宏观环境发展工具。
- 但创造的相对较少的永久性工作岗位，已导致政府和纳税人质疑制造业激励措施是否合理。

图表20：部分州每年的税收损失已超过10亿美元 来源：Bloomberg Tax,MS

然而，在这场辩论中，值得一问的是：政府最初为何同意这些交易？简短的回答是，这仍然是房产税的增加。在政府间援助减少的时候，评估价值的大幅增加对地方政府很有吸引力。

在美国以外建设

在人工智能需求增长、对主权人工智能关注度提高以及国内障碍的推动下，美国超大规模企业和人工智能基础设施开发商正在扩大其全球数据中心足迹。虽然电力供应是海外选址的重要激励因素，但美国以外的政府正越来越多地将计算能力视为战略性国家基础设施，制定举措支持本国数据中心项目，同时引入指导方针。重要的是，加拿大、澳大利亚、马来西亚和阿联酋等地区都在推行某种版本的主权人工智能议程，但也面临着各自在电力、许可、电网准备、监管、水资源使用和当地接受度方面的瓶颈。

我们的同事最近撰文指出，美国超大规模企业和开发商正在扩大欧洲数据中心项目，原因包括数据主权和监管合规、“欧洲制造”资质、服务欧洲企业需求、获得可再生能源和核电，以及二级市场的可用性。然而，他们表示，美国公司可能会继续优先考虑美国市场，因为欧盟地区存在某些同样甚至更具限制性的瓶颈，此外还有

监管和数据传输方面的担忧。我们认为这些是其他市场的共同主题，例如加拿大（拥有多伦多一级市场和不断增长的阿尔伯塔省三级市场），这些市场也有自上而下的举措来鼓励人工智能主权并提供清洁电力资源，但项目正面临当地阻力并给电网带来不确定性。Meta最近宣布在加拿大阿尔伯塔省建设超过900兆瓦的数据中心，这将是美国以外最大的数据中心，Meta能够自带电力是阿尔伯塔省优先考虑该项目的关键原因。Meta还承诺研究4200万美元用于当地基础设施，并使用闭环冷却系统。

美国超大规模企业已扩大其在亚太地区的数据中心足迹，马来西亚和澳大利亚正成为关键枢纽。高纬环球最新的全球数据中心市场比较报告将马来西亚柔佛州列为世界第五大一级数据中心市场。与其他亚太地区相比，柔佛州因土地和建筑开发成本较低、电网容量限制较小，而成为超大规模企业的目的地。澳大利亚提供了高质量的基础设施研究机会，悉尼在高纬环球一级市场名单中排名第十。澳大利亚最近还发布了数据中心期望，其中概述了类似的观点，即优先考虑澳大利亚的国家安全和数据主权、降低能源价格上涨不确定性、高效利用资源等。

在此背景下，星际之门仍是美国锚定前沿人工智能基础设施最显眼的举措。星际之门于2025年宣布，是一项基于美国的人工智能基础设施计划，目标是在四年内研究高达5000亿美元，初始部署1000亿美元。2025年9月，又确定了五个美国数据中心站点，该项目正朝着100亿瓦基础设施承诺推进，计划容量近70亿瓦，未来三年研究超过4000亿美元。该项目主要围绕确保美国在人工智能领域的领先地位和在国内创造就业机会来构建。星际之门确实具有国际视角，阿联酋的合作伙伴关系在很大程度上得到了美国政府的支持，旨在促进盟国主权人工智能基础设施并扩大对美国技术的需求。不过，近期中东冲突为该地区带来了重要的安全考量，有报道称数据中心运营受到干扰。联邦政府随后在4月就美阿联酋整体合作发布了积极的最新消息。作为大型项目分布的一个总体衡量指标，追踪最大数据中心项目的Epoch AI显示，到2029年，有10个项目计划用于美国超大规模企业在海外的使用，40个项目用于国内。我们认为，与人工智能整体相关的地缘政治发展将决定哪些全球地点能继续成为美国算力的可行选址。

中期选举前对人工智能的反弹情绪加剧

我们此前曾撰文讨论过对数据中心乃至更广泛人工智能日益增长的反弹情绪（见此处和此处），并迄今将其视为州和地方层面的问题，因为电费上涨的影响往往集中在建设这些新设施的州。然而，鉴于更广泛范围内（尤其是年轻选民中）对人工智能的反对情绪日益高涨，该问题已被联邦化：多个州的候选人正以此议题参选，反对声浪愈发强烈（在某些情况下甚至导致项目取消）。国会中，民主党和共和党议员都提出了相关立法，也反映了这一点。

我们此前认为，这一问题将继续在州/地方/公用事业层面得到缓解，因为这些实体更直接地受到影响。我们在中期选举的初步报道中写道，无论选举结果如何，人工智能政策举措似乎都可能成形，这反映了两党将人工智能视为战略优先事项的共识，但也伴随着新兴的监管和社会限制。然而，随着全国关注度的提升，这正迅速成为中期选举（很可能也包括2028年大选）的一个分歧议题。

这里的一个关键不确定性是，地方对数据中心的反对演变为联邦政治议题，并体现在立法中，禁止建设或以其他方式削弱美国相对于中国的地位。据我们评估，有令人信服迹象指向这一结果：考虑以下几点：1）美国人对中国的看法现在变得略为不那么仍在调整，削弱了纯粹对华竞争论点的政治力量；2）选民不再仅仅表达对人工智能的抽象焦虑，而是开始直接支持数据中心暂停令；3）政策回应已从地方反弹升级为正式的州和市政行动，纽约州立法者通过了一项为期一年的超大规模数据中心暂停令。

与此同时，我们不愿认同联邦政府将颁布全国性数据中心禁令或实质性限制建设的观点，因为国家安全、电网研究和宏观环境增长等因素起到了制衡作用。我们仍认为联邦政府的角色是通过许可改革、提供更多电力接入来支持人工智能建设，并让行业承担主要责任（总统的纳税人保护承诺即为明证），尽管联邦层面的审查力度会加大。

地缘政治现实强化了我们的观点

数据中心是人工智能竞争物理层不可或缺的一部分，这强化了我们的观点，即使地方/州层面的审查加强，联邦政府也更可能促进而非阻碍建设。随着模型规模增大，人工智能基础设施的约束瓶颈正从芯片和电力扩展到

材料、光学组件、传输系统以及大规模数据传输所需的电网容量。这使得国内数据中心容量成为一种战略资产，而不仅仅是私营部门的资本支出周期。在其他条件相同的情况下，这意味着项目在某些州可能会受到更严格的审查或延迟，但我们认为这不太可能在全国层面体现。

地缘政治现实难以忽视，我们认为这使得联邦政府不太可能实质性阻碍美国数据中心的建设。尽管国内对数据中心的反弹是真实存在的（根据我们同事的调查研究、选民趋势等），但三个与中国相关的事态发展反驳了联邦政府最终会阻碍建设的观点

- 中国正利用其供应链地位对人工智能基础设施所需的物理投入施加不确定性。北京正在加强对磷化铟出口的审查，此前该金属于2025年2月被列入其出口管制清单。铟——用于人工智能数据中心内部及之间传输数据的光收发器中的激光器——主要由中国生产（占全球市场的70%）。随着模型规模增大，瓶颈从算力转向数据传输，这些组件变得更具战略重要性。媒体报道称，行业领袖曾随陪同总统参加美中峰会的商业代表团前往中国，部分原因就是为了解决这些出口许可证的延迟问题。
- 中国正在加速其自身物理人工智能基础设施的建设。彭博社报道称，中国准备在五年内花费约2950亿美元，建设一个全国性的互联人工智能计算中心网络，目标是大部分底层技术（包括人工智能芯片）实现国内采购。该报道也与近期政府指令相吻合，这些指令反映了将大部分关键技术本土化的雄心（80%的核心底层技术来自国内供应商）。
- 研究发现，与中国有关联的影响力行动曾使用美国前沿模型生成社交媒体帖子、评论和政治漫画，将数据中心建设与能源价格上涨联系起来。尽管该前沿实验室表示，没有证据表明这些活动大规模影响了公众舆论，但我们认为，这一报道凸显了国家安全/地缘政治与人工智能数据中心建设之间的联系。

综合来看，这些进展凸显了人工智能竞赛中的实体层面，并使得诸如国家数据中心禁令（或为此制定的联邦立法）之类措施，难以与两党围绕人工智能日益增长的战略要务相协调。

那么，预期的政策方向是什么？我们认为，有条件的支持比阻碍更有可能。我们认为，政府将继续广泛支持建设，在可能的情况下缓解不确定性点（许可改革、新的电力接入计划、电网研究、国内供应链激励措施，以及可能的关键材料战略储备或友岸外包）。与此同时，政策制定者可能会要求更明确的纳税人保护措施（如上所述）、提高地方影响的透明度，以及更清晰的证据表明开发商正在为增量电网成本买单，而不是将其转嫁给家庭。

宏观环境影响

Diego Anzoategui, Sam Coffin, Arunima Sinha, Heather Berger, and Lingdi Xu

数据中心与居民电价：证据持续积累

数据中心研究的快速扩张仍是美国宏观环境中最重要的进展之一。这一研究浪潮持续引发一个对通胀的关键问题：数据中心日益增长的电力需求是否会大幅增加居民电费？到目前为止，答案仍然是“会，但过程是渐进的”。

数据中心已经是重要的电力消费者。根据美国国会研究服务部的数据，2023年美国数据中心消耗了约176太瓦时的电力，约占美国总电力消耗的4.4%，多项研究预测，随着人工智能相关需求的扩大，这一比例在未来几年可能会显著上升（见此处）。

全国通胀数据与我们之前提出的观点（见此处）大体一致。电力CPI通胀目前同比约为6%，略高于我们预期的4-5%同比区间。我们认为，近期部分强势表现反映了今年早些时候油价和更广泛的能源价格上涨，这暂时推高了公用事业成本。随着这些不确定性消退，我们预计电力通胀将随时间推移回落至4-5%的区间。

即使通胀从当前水平节奏变化，更广泛的结论依然不变：电力通胀似乎将稳定在高于疫情前趋势的水平。在新冠疫情之前，电价通常以慢得多的速度上涨。然而，自2023年以来，即使在俄乌能源冲击后天然气价格大幅下跌之后，电力通胀仍持续高企。这种持续性表明，包括数据中心日益增长的足迹在内的需求侧因素，可能正在推高电力成本的潜在趋势。

图表21：电力CPI通胀仍具粘性，且高于疫情前趋势 来源：美国劳工统计局，MS。

区域指标继续提供更强有力的证据，表明数据中心需求正在造成局部不确定性。最明显的例子仍然是南大西洋地区，其中包括北弗吉尼亚州——世界数据中心之都。美国能源信息署数据显示，该地区居民电价上涨速度远快于全国中位数。虽然南大西洋地区居民电力通胀在2023年初同比接近1%，但随后已升至约7%的同比水平，超过了全国趋势。这种差异应谨慎解读——区域电价数据可能波动较大，并受地方监管决策影响——但考虑到数据中心活动集中在北弗吉尼亚州，这种地理模式值得注意。

电力批发市场也讲述了类似的故事。在美国主要电力市场中，2026年交付的批发期货价格在PJM-West（服务于北弗吉尼亚州的供应商）中最高。数据中心密集地区的期货价格普遍比其他电力市场上涨更多，预示着未来几年供需平衡趋紧的预期。这些市场实际上正在为满足预计负荷增长而对发电和电网基础设施进行大量研究的需求定价。

图表22：南大西洋地区居民电价涨幅更大…… 来源：美国能源信息署，MS。

图表23：……反映了该地区批发价格的急剧上涨。 来源：MS。

这对未来的通胀意味着什么？

证据仍然不支持居民用电成本在全国范围内急剧上升。在经历了多年数据中心研究的异常增长之后，对家庭电费账单的总体影响仍然相对温和。大型数据中心需要数年时间进行规划、许可、连接和全面投入运营，这意味着电力需求通常是逐渐上升，而非突然激增。

与此同时，区域证据越来越难以忽视。数据中心活动最集中的地区，零售电价涨幅和批发电力价格都更高。

我们的基准观点基本保持不变。我们预计电力CPI通胀将在中期内保持在4-5%的同比区间内具有粘性——高于其疫情前趋势。这一前景的关键不确定性在于，电力供应、输电容量和电网基础设施能否足够快地扩张，以满足下一波人工智能相关电力需求。

电力产出增长迅速，但发电容量增长更快

价格上涨似乎推动了更快的容量增长。过去几年，公用事业公司的产出迅速增长。输电容量比2022年高出5.0%，与同期工厂产出下降0.6%或人口增长2.3%相比，这是一个巨大的增长。包括数据中心销售在内的商业销售推动了这一增长，增幅达15.0%。

然而，产出的激增目前并未对容量造成不确定性。同期公用事业部门的产能利用率有所下降，因为公用事业公司的容量增长了14.2%。美国能源信息署数据显示，这一扩张反映了太阳能、风能和电池储能容量的增加。未来可能存在制约因素，但就目前而言，容量增长超过了新增需求。

图表24：公用事业产出快速增长 来源：美联储委员会，MS

图表25：包括数据中心用电在内的“商业销售”大幅上升 来源：美联储委员会，MS

图表26：产能利用率下降…… 图表27：……伴随着非常快速的容量增长 公用事业产能利用率，% 来源：美联储委员会，MS

公用事业容量与产出增长，12个月百分比变化 来源：美联储委员会，MS

图表28：公司情况更新

夏季净容量，百万千瓦

来源：美国能源信息署，MS

数据中心延迟对GDP的影响

我们认为，数据中心项目延迟或取消对美国GDP的节奏变化不确定性较为温和。假设估计的1300亿美元项目被延迟或取消

11/18

若2026年第一季度及全年均保持类似节奏，且这些项目原本需两至三年建设周期，我们估算地方政治阻力可能使2026年和2027年实际GDP增速降低不到5个基点。

正如我们在年中展望中所述，在超大规模企业持续研究及计算与电力基础设施不断建设的支撑下，AI相关资本支出一直是增长的重要驱动力。因此，我们持续关注可能改变超大规模企业支出计划的不确定性。在此情景下，数据中心项目延迟可能使非住宅固定研究对实际GDP增长的贡献在2026年和2027年分别减少约10个基点。

然而，对GDP的影响远小于对商业研究的影响。AI相关资本支出中很大一部分是进口设备——包括服务器、半导体及其他硬件。因此，数据中心研究减弱也会减少进口，从而抵消GDP核算中固定研究下降带来的大部分影响。在考虑AI相关研究的进口成分后，我们估算实际GDP增速仅下降约1-3个基点。

尽管如此，我们认为中长期增长前景的节奏变化不确定性大于短期GDP。若政治阻力持续延迟或限制数据中心开发，可能减缓2028年后支持AI应用所需的计算能力扩张。鉴于宏观环境仍处于AI研究周期的早期阶段，基础设施建设的显著节奏变化很可能延迟AI发展及其在行业间的扩散。这进而将推迟我们预期从AI应用中获得的生产率提升和更广泛的宏观环境效益，即使对可测算GDP增长的短期影响仍然有限。

对消费者的区域影响几何？

在之前的报告中，我们指出电价上涨可能对家庭造成不确定性，因为电力是缺乏短期替代品的必需服务，这意味着成本上升主要挤压可支配收入而非减少用量。低收入家庭受到的影响尤为严重，因为电力、天然气和燃料在其支出和公用事业预算中占比更大，进一步收紧本已拮据的家庭财务。调查证据显示，2023年至2024年间，大多数收入群体的支付困难有所增加，但中低收入家庭的负担最为沉重，这使得电价上涨成为对消费支出的累退性冲击。

图表29：全国及区域层面，年均电费支出均有所增加 来源：BLS、Haver Analytics、MS

图表30：南方地区电费支出持续高于其他地区 来源：BLS、Haver Analytics、MS

我们还发现，全国数据掩盖了消费者电费负担的区域性显著差异。消费者支出调查（CEX）数据显示，自1985年以来，全国家庭年均电费支出名义上几乎增长了两倍，从647美元升至1,833美元。然而，围绕该均值的区域差距不仅没有缩小，反而在扩大。

图表31：按总支出占比计算，南方地区电费支出高于其他地区…… 来源：BLS、Haver Analytics、MS

图表32：……按收入占比衡量电费支出时，这一差异依然存在。 来源：BLS、Haver Analytics、MS

南方地区较高的美元支出反映了电费占比过高

而非家庭预算规模更大。按预算占比计算，2024年南方家庭将总支出的2.9%和收入的2.2%用于电费，而全国平均水平分别为2.3%和1.8%。约半个百分点的负担差距持续存在，仅略有收窄——按支出衡量，从1985年的+0.77个百分点降至2024年的+0.57个百分点。西部地区则处于另一端，无论按收入还是总支出占比计算，其电费支出均为各区域最低，尽管名义收入位居前列。这表明南方消费者的负担是结构性的。

图表33：过去四十年，CEX数据中全国税前收入增速快于电费支出增速 来源：BLS、Haver Analytics、MS

图表34：过去五年，东北部和西部地区的电费成本增速已超过税前收入增速 CEX税前收入复合年增长率 vs. 电费支出复合年增长率（2019 – 2024年）

来源：BLS、Haver Analytics、MS

固定收益：公司情况更新

AI建设通过几个关键渠道塑造了多种信用形式（企业信用、标的化信用、私募信用）的市场叙事，包括：1）不同渠道的大量债务供给，2）随着数据中心债务板块增长和超大规模企业集中度提高，对AI主题的基础不确定性敞口增加，以及3）AI对脆弱行业的颠覆担忧，导致信用内部不同板块（如私募与公募）表现出现分层。我们认为，任何新出现的瓶颈——包括政治阻力——若导致数据中心建设节奏变化，进而减少算力，将对由稳定或接近稳定资产支持的信用产品最为有利，因为过度建设和资产过时的不确定性降低。

债务发行仍是信用市场的最大主题

去年此时，AI/数据中心债务融资几乎不是读者讨论的话题，而今天它可以说是最重要的主题。2026年上半年，我们估计全球企业信用和标的化信用市场中AI相关/邻近债务发行量接近3110亿美元（较2025财年约2170亿美元的发行量增长43%）。对于美元计价发行，我们预计某些类别的发行节奏将保持甚至加速，但认为非美元计价发行可能节奏变化。因此，我们预测2026财年发行量约为5800亿美元（图表35）。

对未来数据中心建设的阻力显然会影响资本支出周期的时间点和强度，要么将其拉长至更长时间，要么削减总研究需求。但细节至关重要：此类限制可能在什么时间范围内适用？是实际削减，还是仅提高未来审批/许可的门槛和审查力度？目前在建的数据中心是否会受到影响？最后，潜在阻力如何影响变现路径，并进而影响超大规模企业未来的研究决策？

图表35：年初至今，全球信用市场AI相关债务发行量已达约3360亿美元

来源：彭博、Trepp、CreditFlow、PitchBook、MS估算。数据截至2026年7月7日。

12/18

目前存在太多未知因素，难以对信贷市场短期影响形成高确信度判断。最终，我们的基准假设仍基于公共政策团队的观点：联邦政府出于国家安全考虑，将继续支持数据中心建设，尽管审批流程将不断演变且更为严格，包括纳入费率支付者保护和可持续性考量。

鉴于供给叙事对信贷市场的重要性，我们探讨了两种可能情景对企业和私人信贷的影响

- 资本支出周期真正拉长，研究需求降低最终导致供给减少。在此情景下，政治反弹将体现为2027/28年资本支出低于市场预期，相关融资需求也随之减弱。考虑到今年企业供给的几乎所有"增量"均来自AI生态系统，这可能意味着发行格局出现显著逆转。在其他条件不变的情况下，已处于紧张状态的利差可能进一步收窄，甚至触及1998年以来新低。但一个抵消因素是，利差之所以如此紧张，是因为利率水平较高（图表36）。而回报表现水平在很大程度上又由作为结构性增长驱动力的AI资本支出推动。如果对未来数据中心建设的抵制削弱了增长叙事并压低回报表现，即使新发行量大幅节奏变化，利差也可能不会收窄。
- 因日益担忧监管环境成为新增产能的限制因素，数据中心建设资本支出被前置。在此情况下，数据中心建设不会立即停止，但市场越来越担心此类监管可能在不久的将来发生（2028年大选被视为重要转折点）。反直觉的是，这可能会推动数据中心产能建设前置，因为开发商可能希望在未来的窗口期更严格关闭前，争取获得许可/收购土地/启动项目。这可能导致研究周期呈现曲棍球杆式路径——前置建设导致短期内资本支出急剧增加，但以牺牲后续年份为代价。这可能加剧市场本已存在的供给不确定性（图表37）。稳健的宏观和微观基本面意味着利差仍将处于历史低位，但供给增幅最大的市场可能表现落后。

图表36：全回报表现为IG利差提供强有力锚定 来源：彭博、Refinitiv、MS。数据截至2026年7月7日。

图表37：我们认为IG市场供给不确定性正在积聚 来源：MS、彭博、PitchBook

LCD。回报率截至2026年6月30日。

无论哪种情景，都需要强调：电力获取——尤其是"离网"电力解决方案（从燃料电池、燃气轮机到储能）以及"缩短通电时间"策略（如改造比特币矿场）——已成为建设核心。电力不再是次要考量，而是数据中心开发必须预先确保的同等重要约束条件。开发商已开始根据电力可用性优先选址，并探索将发电与计算更紧密结合的集成解决方案。无论联邦、州或地方层面的监管体制变化如何，将电力采购纳入考量都是资本支出落地的关键因素。

对于标的化信贷而言，情况略有不同。数据中心ABS和CMBS等标的化信贷产品，针对的是拥有稳定合同现金流的数据中心——即已建成、已通电、已签订租赁合同并产生现金流的数据中心。因此，现有交易相对不受规划中或处于建设及电力采购早期阶段的数据中心所面临政治挑战的影响。事实上，我们认为任何阻碍或减缓数据中心建设的因素对ABS和CMBS都是利好，因为这限制了供过于求或过度建设的不确定性，尤其是在许多交易的再融资窗口期之前。

稳定运营及在建资产价值提升，过度建设不确定性暂时不足为虑

数据中心建设正成为不同信贷市场中的独立板块。无担保企业债发行一直并将继续为AI资本支出提供资金，但近期我们看到，即使在公开企业信贷市场中也出现了类似项目融资的结构。自2025年初以来，企业信贷市场已发行约910亿美元数据中心建设债券（高收益约380亿美元，研究级约530亿美元），标的化信贷市场发行了440亿美元数据中心债券（ABS 270亿美元，CMBS 170亿美元）。在此背景下，有必要厘清读者在不同市场融资的具体内容

- 对于企业信贷债券（图表38），债务主要由开发商（其中许多曾是比特币矿工，现首次进入企业信贷市场发行）筹集，用于数据中心建设，建成后出租。债务通过租户（超大规模云服务商或新型云服务商）支付的租金进行摊销（多数情况下仅部分摊销）。对于以新型云服务商为租户的交易，超大规模云服务商等更高信用质量的实体要么提供备用支持，要么全额担保租金支付。许多此类交易按贷款成本比进行承销，但建设完成后，贷款价值比成为更相关的指标。
- 对于标的化信贷，资产已完全稳定运营。几乎所有交易都由多个租户和多个资产/园区支持，为读者带来多元化收益。资产范围从拥有少数租户和大容量的大型超大规模云服务商园区，到租赁给数十甚至数百个租户的小型零售数据中心。由于资产已产生现金流——有时已持续多年——因此不存在建设不确定性。然而，交易在预期到期日前不进行摊销，虽然租赁期限通常超过预期到期日（托管数据中心除外），但资产面临再融资不确定性。因此，与其他资产类别相比，标的化信贷数据中心对资产/主题不确定性的敞口最大。

回到政治反弹的讨论，我们预计美国运营中数据中心数量减少应意味着过度建设不确定性降低，因为计算供给仍将远低于需求。资产不确定性——即租户/支持方因各种原因不再需要数据中心——的可能性也会降低。简而言之，除了供给减少的顺风外，这还可能成为数据中心债务的积极"基本面"催化剂。

图表 38：年初至今精选高收益与研究级数据中心建设债券表现 来源：彭博、MS。数据截至 2026 年 7 月 6 日，呈现 3 日移动平均线。

我们认为，这对无担保超大规模企业不确定性的影响并不直接。虽然较低的资本支出和发行需求可能有利于利差，并最终减轻评级和信用质量的不确定性，但可用产能减少可能会延长变现路径。产能减少还可能导致向客户提价以保护利润率，随之而来的问题是，人工智能的采用对价格上涨的敏感度如何（包括消费者和企业类别）。

若算力受限，颠覆担忧可能过度；BDC/私募信贷与软件贷款有望迎头赶上

信贷领域关于人工智能的另一场辩论围绕颠覆担忧展开，尤其是在软件等轻资产服务导向型行业。对市场层面表现的影响在私募和银团贷款市场中最为显著，因为这些市场对软件的敞口非常高。如下文所示（图表 39），BDC 对软件的敞口接近 25%，而银团贷款市场约为 16%。年初至今，软件贷款表现下降了约 7 个百分点，而非软件贷款组合的降幅不到 1 个百分点（图表 40）。

如果数据中心建设被拉长，我们可以合理推断，驱动私募信贷市场焦虑的潜在颠覆的紧迫性将降低。更渐进的部署会将人工智能驱动的颠覆预期影响推得更远，为受影响的公司提供额外的时间来适应、重新定位并管理转型。值得注意的是，表现不佳的行业实际上拥有相当健康的运营指标。软件公司——虽然平均杠杆率较高——但持续展现出由稳定合同收入支撑的合理基本面增长。

图表 39：BDC、银团贷款和 CLO 的软件敞口

图表 40：贷款价格表现

来源：晨星、MS 来源：PitchBook | LCD、晨星、标普全球、ICE BofA、MS

随着对人工智能颠覆的担忧浮现，该行业的大部分公司已失去融资渠道，科技板块仅占年初至今贷款发行的10%（2024年和2025年均超过20%；作为背景，约88%的科技贷款发行由软件构成）。我们的基准情景是该行业将出现由再融资驱动的违约和降级周期，使私募信贷的整体违约率达到8%，银团贷款达到5.5%（图表41）。

但正如我们之前所说，任何潜在的颠覆都取决于前沿模型能力范围持续扩展这一叙事。随着算力建设节奏变化，颠覆的时间线也被推后，使公司和发起人有更多时间寻找再融资解决方案。因此，在这种情景下，实际违约可能低于预期，而年初至今表现落后的资产，如私募信贷/BDC、贷款，可能作为“反人工智能”交易获得动力。

图表 41：我们预计软件再融资驱动的违约周期将导致私募信贷和银团贷款的违约率上升 来源：标普、Pitchbook | LCD、MS

市政债：为人工智能竞赛提供动力

电价上涨可能会促使市政当局采取行动。我们认为，以能源预付债务为首，加上增量公共电力和土地担保交易，可能带来高达1000亿美元的增量市政债发行。

图表 42：人工智能驱动的能源价格上涨可能在未来几年刺激1000亿美元的市政债发行1000亿美元增量市政债券供应的潜在驱动因素 来源：MS估计。

对电价上涨的抵制可能会刺激更多预付和公用事业发行，而非减少。

我们认为，随着暂停令、增税和监管延误推高项目成本，数据中心发起人可能会更加关注免税融资带来的资金优势。

免税融资比常规的标的化或公司发行更为复杂，但资金优势可能鼓励更多数据中心开发商探索市政债资本市场。我们现在预计更多超大规模企业将选择成为预付交易中的资金接收方。

图表 43：我们可以设想市政债券帮助填补数据中心融资缺口的8种方式（尽管并非所有方式都可行）

来源：MS、美国国税局指引

对于地方政府而言，我们认为州和地方政府的抵制是信用利好：它将鼓励围绕税收减免和税收激励进行更公平的谈判。这应会促进应税评估价值的更快增长，从而增加房产税收入。

我们认为，公开上市的主机托管数据中心REITs（超配EQIX，标配DLR）相对不受数据中心新开发及进一步产能扩张所面临的政治抵制不确定性影响。在近期NAREIT的集团会议中（详见我们的完整要点），两家公司的管理层均强调，尽管数据中心整体开发日益困难，但他们并未看到重大建设延误，在某些情况下甚至加快了建设进度。

我们注意到，美国政治逆风的增加可能促使数据中心运营商和开发商将未来产能研究重新分配到监管摩擦较小的美国司法管辖区或国际市场。因此，美国产能增加节奏变化可能会给收入增长和开发回报表现带来不确定性，而这仍是我们对EQIX首选股观点（详见我们的更新公司观点报告）的核心。我们仍对数据中心REITs持建设性看法，我们的观点总结如下三点

- 主机托管数据中心远小于超大规模/人工智能训练数据中心。EQIX和DLR拥有并开发的数据中心平均功率在5-10兆瓦范围内，远小于超大规模企业、新云公司和比特币矿商正在规划和开发的吉瓦级园区。这导致并网排队时间更短，对电价影响更小，耗水量更低，政治抵制力度也更小。
- 主机托管数据中心是关键基础设施。虽然它们已开始服务于新的人工智能训练和推理工作负载，但主机托管数据中心仍主要为企业、政府和网络提供商托管传统工作负载。主机托管数据中心构成了互联网的骨干，为学校、医院系统和面向消费者的应用程序提供动力。它们在连接中的关键作用应能在规划和开发过程中带来较温和的政治抵制。

- 数据中心 REITs 在社区参与方面拥有经验和良好记录。EQIX 和 DLR 均拥有数十年的运营经验。他们在与市政当局、客户、公用事业公司、电网、土地所有者、设备供应商以及数据中心价值链中所有其他利益相关者打交道方面积累了丰富的专业知识。在许多情况下，他们是政府和社区值得信赖的合作伙伴，并设有专门的社区参与和可持续发展团队。

Exhibit 44:据451 Research预测，美国数据中心容量到2030年将达到106 GW 来源：451 Research,MS

Exhibit 45:我们预测Equinix的可售容量到2030年将达到4.4 GW（含其xScale合资公司），复合年增长率约10%
来源：公司数据，MS注；所有数值均为MSe

Exhibit 46:我们预测Digital Realty的现有容量到2030年将达到4.7 GW，复合年增长率10%
来源：公司数据，MS注；所有数值均为MSe

美国电力与公用事业

政治不确定性上升

中期选举前政治不确定性加剧。随着中期选举周期势头增强，我们预计电力可负担性将成为政治焦点。今年以来，公用事业费率冻结、客户账单审查趋严、保护居民用户免受数据中心基础设施相关成本影响、降低电费以及减缓数据中心开发等问题，已越来越多地成为州长竞选纲领的组成部分，我们预计这将成为11月选民关注的重要议题。在实践中，现任州长也已就其中多项问题采取了直接行动，包括

- 特拉华州：6月，州长Meyer呼吁立即采取行动，敦促监管机构、公用事业公司、立法者和公众在立法会议最后几周优先考虑可负担性问题。州长还概述了公用事业利润模式、费率冻结和新发电项目等关键问题。
- 路易斯安那州：6月，州长Landry签署行政令，为数据中心项目设定新要求，以平衡宏观环境机遇与保护用户。
- 缅因州：4月，州长Mills签署行政令，成立数据中心咨询委员会，以帮助保护用户、最小化环境影响并促进开发。该行政令还指示能源资源部和公共事业委员会确定并实施保护用户免受数据中心相关能源成本影响的方法。
- 宾夕法尼亚州：5月，州长Shapiro推出了州长负责任基础设施开发标准，为数据中心设定了可执行的指导方针。近期，宾州众议院通过立法，将该标准纳入法律，并要求数据中心开发商保护能源可负担性。更早的4月，州长Shapiro致函该州多家公用事业公司，提出多项指令以帮助解决可负担性问题。
- 德克萨斯州：6月，州长Abbott指示PUCT和ERCOT：1) 要求数据中心全额承担其运营所需电力基础设施的成本；2) 在其权限范围内确定额外行动以保护居民和小型企业用户，并于2026年7月17日前向州长办公室提交联合备忘录；3) 在2026年7月31日前启动行动以降低居民用户的输电成本。
- 犹他州：5月，州长Cox签署行政令，为大型数据中心制定全州范围的指导方针，重点关注自然资源保护。
- PJM各州州长：1月，由13位PJM州州长组成的两党联盟推动PJM举行可靠性备用拍卖以保护用户。

数据中心激励措施正在逆转。大约十年来，各州相互竞争，提供慷慨的优惠方案以吸引数据中心，包括销售和使用税豁免、财产税减免、长期窗口期以及直接补贴方案。我们现在开始看到逆转，各州正在暂停、附加条件或废除数据中心税收优惠。虽然这些措施大多并非永久性，但我们仍将其视为未来数据中心建设的不确定性，可能导致暂停或延迟，同时凸显了仍保留激励机制的地区。

Exhibit 47:近期各州数据中心税收激励政策的回撤

来源：MS

数据中心将为基础设施建设和升级买单

成本分配正在转变。在不同实体（公用事业公司、公用事业委员会、立法者和超大规模云服务商）中，我们持续看到将成本转嫁给大负荷用户以保护现有用户的趋势。特别是大负荷电价，在全国公用事业和州层面都获得了关注——截至上月，已有24个州批准了至少一项大负荷电价，另有4个州有电价待批。此类电价应有助于保护现有用户、降低搁浅资产不确定性，并通过包含合同期限和退出费、最低计费需求、财务保证和容量重新分配等条款，为负荷请求引入标准路径。以下是我们覆盖范围内已获批或正在获批大负荷电价的公用事业公司最新名单

- AEE 在密苏里州获批
- AEP 在印第安纳州、肯塔基州、俄亥俄州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州获批，在密歇根州、德克萨斯州、俄克拉荷马州待批
- CMS 在密歇根州获批
- D 在弗吉尼亚州获批
- DUK 在南卡罗来纳州获批
- EXC 在宾夕法尼亚州和伊利诺伊州获批，在特拉华州待批
- IDA 在爱达荷州获批
- NEE 在佛罗里达州获批
- PCG 在加利福尼亚州获批（临时实施）
- PNW 在亚利桑那州待批
- PPL 在肯塔基州和宾夕法尼亚州获批
- SO 在阿拉巴马州和佐治亚州获批
- XEL 在明尼苏达州获批，在科罗拉多州待批

数据中心建设/引入/购买能源的全国性努力。在国家层面，《用户保护法案》正在众议院审议，这是联邦层面首次尝试分配基础设施建造成本——该法案将要求州公用事业公司考虑制定“大负荷标准”，要求数据中心为电网升级付费。回顾3月，亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文和xAI签署了《用户保护承诺》，这是一项白宫的自愿协议，承诺保护现有消费者免受数据中心基础设施建造成本的影响。《用户保护法案》将把该承诺的部分内容编入法律，并有助于实质上创建一项全国性的数据中心电价，目前该电价正在各公用事业管辖区和州层面零散实施。

竞争性市场持续存在不确定性

即使有数据中心成本分配，我们仍认为竞争性市场面临更高的可负担性挑战，价格可能继续上涨。竞争性市场（约占整体需求的2/3）依赖价格信号来激励新建发电——随着资本成本上升，我们现在估计，新建联合循环燃气电厂需要约95美元/兆瓦时以上的全天候定价。ERCOT远期价格约为50美元/兆瓦时，PJM价格约为80美元/兆瓦时（含容量收入），仍过低，不足以激励新建基荷发电，导致在需求预测不断增长的情况下市场持续紧张。

15/18

PJM市场改革可能即将到来。作为解决容量短缺问题的初步举措，PJM将在未来几个月内开展一次性的可靠性后备采购（RBP）流程。目前提议的RBP包括两个并行阶段：1）双边匹配，为买方（大负荷）和卖方（新发电）提供匹配服务；2）集中采购，根据大负荷客户的需求采购额外必要容量。与此同时，PJM也在最终确定其“连接与管理”框架，以帮助加快新负荷的电网接入，作为交换，在电网紧张时期需进行削减或负荷转移。即使有RBP新增供应，我们仍认为PJM市场将保持非常紧张的状态。回顾一下，最近的容量拍卖结果显示2027年中期存在6.5吉瓦的缺口，而PJM的负荷预测表明此后几年每年将有6-12吉瓦的负荷增长，而同期可能上线的新增供应却非常少。PJM也已启动了其市场设计评估，并预计在2027年5月的BRA（基础剩余拍卖）之前实施改革——FERC（美国联邦能源监管委员会）将于本月早些时候举办一场关于潜在改革的技术会议。

数据中心正趋向于现场发电

瓶颈开始围绕电网接入和劳动力形成。随着数据中心电力需求大幅攀升，我们预计电网接入将出现漫长延误，部分地区的等待时间已达5至7年。大多数公用事业公司此前已指出输电是加速需求的关键瓶颈，随着更多数据中心接入电网，我们预计这一瓶颈将进一步加剧。此外，我们开始听到关于劳动力潜在挑战的声音，因为电力和数据中心基础设施的建设依赖于同一核心劳动力队伍。

数据中心正趋向于现场发电——利好SEI、INIO和BE。随着部分地区电网接入前置时间延长至五年以上，且数据中心面临越来越大的不确定性，需要直接确保或为其消耗的电力提供资金，现场发电正成为一种有吸引力的解决方案来应对这些问题。这些“去瓶颈”解决方案包括小型燃气轮机、往复式发动机、燃料电池和电池储能，使数据中心能够在电网接入之前获得电力。据我们估算，到2028年美国数据中心电力潜在缺口约为38吉瓦（到2030年将增至约122吉瓦），我们看到此类能够加速大负荷获得电力的解决方案的潜在市场正在扩大。

为生成式AI供电

Stephen Byrd

尽管围绕“为AI供电”主题的讨论十分活跃，但核心论点依然明确：对算力的需求可能会持续以远超支撑其所需电力基础设施的速度增长。我们最新的美国数据中心电力缺口测算显示，2026-28年期间存在38吉瓦的电力瓶颈，低于此前对2025-28年47吉瓦的估计。我们现在识别出15吉瓦的在建美国数据中心容量，较我们之前的工作增加了5吉瓦。这是一个有意义的改善，但这并未改变我们的研究结论：电力可用性、输电接入和电网互联仍然是AI部署的主要瓶颈。我们继续认为以下4种解决方案最为相关。(A) 天然气轮机（到2028年15-20吉瓦），(B) Bloom Energy燃料电池（到2028年5-8吉瓦），我们对Bloom缓解排放政治担忧能力的看法可能会加速向Bloom解决方案的转变，(C)

核电共址，已从5-15吉瓦下调至0-5吉瓦，这反映了我们先前对政治不确定性加剧的信念的重要性，以及(D) 比特币矿场改造为AI数据中心，这是我们最有信心的“时间换电力”解决方案。我们Intelligence Factory模型中的比特币矿工（请点击此处索取副本）代表了近25吉瓦的关键IT电力，并拥有坚实的电网互联协议。其价值在于对电力的可控接入、高压输电、许可进展以及可靠的施工路径。

即使有了这些解决方案，我们仍然看到AI芯片销售所隐含的电力与能够按商业时间表投入使用的电力之间存在脱节。持续的瓶颈仍然在于持续提供支撑更强大模型和更密集推理工作负载所需的算力、电力、冷却、土地、输电和建设能力。

我们认为最可能的结果

图表48：我们预测2026-28年潜在电力缺口为38吉瓦 美国数据中心2026-28年潜在电力缺口

来源：MS “时间换电力”解决方案前的电力缺口 解决方案#1：天然气轮机 解决方案#2：Bloom Energy燃料电池
解决方案#3：在运行核电站选址数据中心 解决方案#4：改造比特币矿场
截至2028年按概率加权的“时间换电力”解决方案 截至2028年的净缺口
缺口占2026-28年美国数据中心部署量的百分比

图表49：即使经过我们对“时间换电力”解决方案的概率加权评估，我们仍预计存在1-11吉瓦的缺口

来源：MS

近期读者关注点已转向模型效率、代币使用量和硬件需求。这些争论很重要，但并未改变我们的核心观点。随着AI应用的扩大和深化，以及我们利用AI所做的事情复杂性的增加，算力需求应继续超过供应。我们的代币宏观环境学研究强化了这一结论。对于一个Blackwell数据中心，利润率在50-60%范围内；对于Rubin和Feynman数据中心，我们估计利润率分别升至约80%和90%。这些宏观环境性应允许代币价格下降，同时仍保持有吸引力的利润率，强化了我们视为对AI电力需求利好的杰文斯悖论动态。

从企业AI采用者的角度来看，其宏观环境性令人信服。例如，在一项涵盖广泛企业AI用例的研究中，平均单次使用可为企业客户节省55美元成本。虽然无法精确知道实现这一结果需要多少代币（且代币使用量在不同企业用例中可能差异很大），但我们可以通过一些有用的计算来建立基准。一项分析表明，单个AI代理消耗的代币量可能约为基于查询的LLM（大语言模型）使用的15倍。典型的基于查询的LLM使用大约消耗5,000个代币。如果企业客户使用5-7个AI代理来执行一项宏观环境任务，代币使用量将为375,000-525,000个。代币定价可在此处找到——您会看到不同模型之间以及输入和输出代币之间的定价差异很大。假设平均代币价格为3-10美元（通常输入代币会多于输出代币，但并非总是如此），执行该宏观环境任务的成本将为2-5美元，仅是55美元收益的一小部分。

16/18

模型训练所需的规模也在不断提升。一位谷歌高管近期表示，公司可能需要每六个月将算力翻倍，这意味着在4-5年内将增长约1000倍。虽然对LLM开发者来说，积累10倍算力以实现2倍能力提升听起来令人生畏，但一个重要的缓解因素是GPU和TPU单芯片计算能力的快速提升。例如，对于英伟达，我们预计每一代新芯片的exaFLOPs将提升250%，而功耗仅增加60%。训练用10倍算力 = LLM能力提升2倍。我们认为，LLM能力的非线性提升速度，即便不是最重要的，也是跨多种资产类别产生阿尔法收益的最关键驱动因素之一。我们所有人都很难进行非线性思考，并且我们注意到，市场对AI应用随时间推移所产生影响的推演关注不足。

我们观点中的关键变化是美国政治环境：政治威胁主要是一种供给侧不确定性，而非需求侧不确定性。我们预计政治反弹不会实质性地降低我们的算力需求预测。但我们确实预计未来的数据中心项目将面临更严格的审查，与许可延迟、互联限制、当地反对、消费者电费影响以及潜在暂停令相关的不确定性正在上升。即使芯片需求、代币需求和AI应用持续加速，这也可能扩大电力缺口。

这种不断扩大的缺口正是下一个研究机会所在。对数据中心增长日益加剧的反弹，将导致离网和表后供电策略得到更广泛的应用。AI参与者承诺不提高消费者电费可能还不够；随着时间的推移，AI基础设施需要为其运营所在的社区和电网带来净收益。最相关的解决方案包括燃料电池、涡轮机、储能、表后发电以及比特币到HPC站点的改造。我们还看到，人们对采用单向电网连接、在电网紧张时期向电网回馈电力，以及采用重储能架构作为电力系统“减震器”的设计兴趣日益浓厚。

可持续发展

Rachel Fletcher, Arushi Agarwal, Ehsernta Fu

围绕数据中心建设的社区担忧正在加剧：正如我们在美国营销反馈报告中强调的那样，社区对AI的反弹一直是我们的近期读者会议上的一个关键话题。讨论主要集中在数据中心的资源密集度和环境足迹上，包括对巨大电力负荷可能给当地电网带来不确定性或推高电价、以及在缺水地区冷却所需的大量用水的担忧。社区还对施工相关的灰尘和干扰、冷却系统持续噪音、废热、交通增加以及开发未开发土地或保护区提出了担忧。这种反对声音凸显了环境与社会考量之间日益重叠，因为当地社区关注的是对生活成本、生活质量和共享资源获取的直接影响。

电力是关键瓶颈：MS预测，到2028年，在考虑创新的“通电时间”解决方案之前，美国数据中心开发商将面临38吉瓦的巨大电力瓶颈。社区担忧集中在新增数据中心需求对电网可靠性和电价的潜在影响上，凸显了通常被视为环境问题背后的社会影响。在我们的讨论中，可持续发展读者也对为弥合供应缺口可能需要的临时电力解决方案的碳强度提出了质疑。反驳的观点是，AI驱动的需求可能会加速对更清洁、更可靠的能源基础设施的长期研究（参见我们创新与影响力峰会的反馈）。

碳排放不仅限于运营用电：我们此前预测，到2030年，全球数据中心建设将推动累计温室气体排放量达到约25亿吨——这相当于美国单年温室气体排放量的约40%，是非AI数据中心排放量的3倍。其中60%的排放与电力需求相关（分布在范围1、2和3），40%与隐含碳相关（属于范围3）——我们认为温室气体排放的规模比普遍认知的要大，尤其是隐含碳足迹。数据中心的脱碳可能依赖于一系列解决方案，包括清洁电力、节能设备、绿色材料、碳捕获和二氧化碳去除解决方案（参见《全球数据中心：二氧化碳排放的规模测算与解决方案》）。

用水需求可能是一个局部性问题：水是另一个资源约束，但与电力不同，我们预计不确定性具有高度地点特异性。我们此前估计，到2028年，AI数据中心用于冷却和发电的年耗水量可能高达10680亿升。我们观察到一些例子，当地社区因用水需求问题对数据中心项目提出担忧，包括亚利桑那州图森市因水电需求拒绝亚马逊的“蓝色计划”，以及安格利亚水务公司因供水问题反对北林肯郡的一个AI数据中心计划。在马来西亚，柔佛州成立了一个数据中心项目审查委员会，拒绝了约30%的申请，原因是未能证明在用水和能源使用方面的可持续实践。这些干预措施凸显了AI物理基础设施的脆弱性以及战略规划的必要性。详情请参见《AI日益增长的“水渴”》（2025年9月2日）。

社区效益与地方宏观环境权衡正变得日益重要

除了环境影响之外，一场更广泛的辩论正在展开，即所在社区是否获得了足够的宏观环境效益来证明数据中心开发所带来的地方成本是合理的。越来越多的项目受到质疑，理由是它们给当地资源带来了沉重负担并可能造成干扰，而提供的永久性现场岗位数量却相对有限。一个显著的例子是谷歌在印第安纳波利斯富兰克林镇拟建的468英亩数据中心园区，当地居民认为环境和基础设施成本超过了预期的当地宏观环境效益。经过一段时间的社区参与和公众咨询后，谷歌于2025年9月撤回了重新分区申请。随着AI基础设施的扩张，社区参与、透明度以及成本与效益的公平分配问题，可能会与传统环境考量一起变得越来越重要，尤其是在AI对就业的更广泛影响日益凸显之际（参见《AI应用与工作的未来：银行、科技与专业服务》）。

提高数据中心效率的三个杠杆

在近期的一场专家网络直播中，我们探讨了提升数据中心效率的三个杠杆，这些杠杆不仅能降低总拥有成本，还能改善社区对数据中心基础设施的支持。详情请参见《可持续发展：建设高效数据中心》（2026年6月18日）。

杠杆一：利用率

提升效率的最简单方法是提高现有容量的利用率。许多数据中心全年的运行利用率低得惊人——通常仅为30-40%。考虑到建设这些设施所需的巨额资本，这种低利用率代表了重大的效率低下问题。因此，提高现有基础设施的利用率，而非简单地持续增加新容量，为提升整体效率提供了重大机遇。

杠杆二：电力

克服电力瓶颈有三种方法。首先，数据中心可以开发现场发电，通常结合可再生能源与储能系统。爱尔兰最近将此作为数据中心建设的必要条件。这可能为不同运营商之间共享能源园区铺平道路，因为数据中心呈集群分布，对可再生能源基础设施的联合研究可以改善现场发电的宏观环境性。其次，引入需求响应机制可以使数据中心暂时降低电力消耗，帮助稳定电网，例如暂停AI训练工作负载或转移非关键任务。快速需求响应可在短短15分钟内将电网消耗从80%降至50%，某些情况下甚至降至20%。谷歌已大规模展示了这一点，在其数据中心集群中构建了约1 GW的灵活需求。第三，也是最先进的方法，是数据中心能够通过UPS电池系统向电网回馈电力。UPS电池在停电时瞬间启动提供电力，通常仅持续5-7分钟，直到备用发电机启动。与其让这些UPS电池在大部分时间闲置，数据中心可以将其存储容量的一小部分用于支持整体电网频率——即在频率下降时向电网注入电力，在频率上升时从电网吸收电力。我们在瑞典看到了这种情况，托管运营商Conapto正在利用UPS系统参与快速频率响应市场。除了提高电网韧性，这些服务还可以为数据中心运营商创造额外的收入来源。

杠杆三：水：公司情况更新

监管框架和政策正朝着标准设定和激励措施的方向发展。过去的行动侧重于限制和暂停，而新兴政策越来越多地致力于为数据中心的用水效率设定标准，并激励可持续实践。除了提出数据中心用水的最低性能标准外，当局还在为可持续基础设施提供激励和税收抵免，以及要求披露用水情况和进行性能基准测试。

用水效率的推动因素。推动因素提供了减少水消耗的技术，并提供了接触监管利好和运营需求的机会。

- AI硬件的液冷解决方案：与传统蒸发冷却解决方案相比，液冷解决方案的用水密集度较低。在监管审查日益严格的背景下，开发可扩展液冷基础设施的公司，以及为创新解决方案（如微通道冷板）提供基础设施的公司，可能会受益。
- 水回收与处理技术：研究先进的水回收系统对于数据中心和半导体晶圆厂至关重要，这些设施消耗大量超纯水。这包括提供水回用、废水管理和海水淡化解决方案的公司，以及开发用于反渗透膜的公司，以便从废水中回收超纯水进行再利用等。

估值方法与不确定性

Bloom Energy Corp. (BE.N)

基于无杠杆DCF分析，折现率为10.8%，基于4.0%的无不确定性利率、1.75 Beta和4.29%的股权不确定性溢价。

上行不确定性

- 鉴于当前市场渗透率较低，到'35年实现更高的收入增长
- 成本削减举措超出预期
- 鉴于加州去电气化，客户采用率增加

节奏变化不确定性

- 监管机构对使用分布式发电的商业和工业客户征收费用
- 更严格的排放法规
- 新进入者/新技术以具有成本竞争力的产品出现
- 成本削减未能实现

Digital Realty Trust Inc. (DLR.N)

我们的估值假设报价为调整后'27E EBITDA的23.6倍，或'27E AFFO每股的26.9倍。我们假设FY26E收入同比增长约10.4%，调整后EBITDA利润率为54.9%，AFFO每股增长约10.6%。

上行不确定性

- 电力供应仍然受限，降低了过度建设的不确定性并增强了定价能力
- AI推理的延迟要求提高

节奏变化不确定性

- 宏观环境疲软减少IT数据中心支出研究
- 新增供应上线，对定价能力造成不确定性
- 功率密度要求高于预期，增加了当前数据中心的过时不确定性
- 利率在更长时间内保持高位

Equinix Inc. (EQIX.O)

我们的估值假设为调整后'27E EBITDA的27倍，或'27E AFFO每股的26倍。我们假设FY26E收入同比增长约11.1%，调整后EBITDA利润率为51%，AFFO每股增长约12.3%。

上行不确定性

- 电力供应仍然受限，降低了过度建设的不确定性并增强了定价能力
- 互联/计费机柜的持续增长

节奏变化不确定性

- 宏观环境疲软减少IT数据中心支出研究
- 新增供应上线，对定价能力造成不确定性
- 功率密度要求高于预期，增加了过时不确定性
- 利率在更长时间内保持高位

Innio N.V. (INIO.O)

在我们基于DCF的估值中，我们假设到2035年收入复合年增长率为17%，包括设备年增长19%和服务年增长12%。调整后EBITDA利润率从2026年的19%扩大到2035年的29.9%。高FCF转换率（占调整后EBITDA的百分比）推动FCF从2026年的约5000亿美元增长到2030年的约16亿美元。WACC为9.3%，由4.25%的无不确定性利率、4.60%的股权不确定性溢价、1.25 Beta和2.5%的终值增长率驱动。

上行不确定性

- 2029/30年订单的增量定价能力
- 近期更大的服务机会强度
- 将铭牌输出产能扩大到10 GW以上

节奏变化不确定性

- 数据中心订单取消/需求疲软
- 增长所需的资本支出和运营支出高于预期
- 赞助商公司悬置

Solaris Energy Infrastructure (SEI.N)

我们基于DCF模型对SEI现有资产进行估值，预测期至2050年，此后不设终值，与涡轮机资产寿命一致。我们的综合加权平均资本成本（WACC）为6.8%，隐含终值倍数为8.6倍EV/EBITDA，该倍数由以下部分加权构成：长期合同电力业务10倍、短期合同电力业务7.5倍、物流业务4倍。我们单独加计了2029-2035年间每年新增500兆瓦装机容量的净现值（NPV），价值约25美元/股。

上行不确定性

- 更多装机容量获批，尤其是燃气轮机
- 新的大型数据中心交易
- SEI提供的解决方案范围扩大
- 电网瓶颈加剧，微电网解决方案价值提升

节奏变化不确定性

- 无新增装机容量获批
- 未宣布新的数据中心交易
- 电网瓶颈改善
- 对SEI燃气轮机终值的担忧
- 客户集中度